

	PROCEDIMIENTO INSTALACION DE ALARMA CONTRA INCENDIO	CODIGO	PR 12
		VERSIÓN	08
		FECHA EM.	21/01/2026
		APROBADO	GERENCIA

PROCEDIMIENTO INSTALACION DE ALARMA CONTRA INCENDIO

PROYECTO CASAPARQ ETAPA IV TORRE F

CONTROL DE EMISIÓN Y CAMBIOS					
Rev.	Fecha	Descripción	Elaborado	Revisado	Aprobado
01	21-01-26	FORMULACION	A&M SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENTE	CSST
Firmas de la revisión vigente					 Luis Olivera Juan Presidente CSST

	PROCEDIMIENTO INSTALACION DE ALARMA CONTRA INCENDIO	CODIGO	PR 12
		VERSIÓN	08
		FECHA EM.	21/01/2026
		APROBADO	GERENCIA

1. **BASE LEGAL Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

El presente procedimiento se ha elaborado cumpliendo estrictamente con los lineamientos técnicos de las siguientes normativas nacionales e internacionales vigentes:

NFPA 72: Código Nacional de Alarmas de Incendio y Señalización (Edición 2022/2025).

NFPA 70 (NEC): Código Eléctrico Nacional, específicamente el Artículo 760 sobre sistemas de alarma contra incendios.

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE): Norma A.130 (Requisitos de Seguridad) y Norma EM.020 (Instalaciones de Comunicaciones).

Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento.

Planos de Ingeniería: Planos de especialidad de Detección y Alarma aprobados para el Proyecto CASAPARQ ETAPA IV - TORRE F.

Describir los peligros y riesgos con el fin de determinar las medidas necesarias para el control de los mismos.

Describir las actividades para la instalación de alarmas contra incendios en el proyecto CASAPARQ ETAPA IV TORRE F.

2. **OBJETIVOS**

Establecer los lineamientos técnicos y de seguridad para la correcta instalación, conexión y pruebas funcionales del sistema de detección y alarma contra incendios. El fin es garantizar la **operatividad temprana** del sistema ante un evento de incendio, protegiendo la integridad de los ocupantes y la infraestructura de la Torre F, minimizando los riesgos operativos mediante controles preventivos IPERC.

Este procedimiento aplica a las actividades ejecutadas por el personal perteneciente a la empresa GRUPO 3S S.A.C.

3. **RESPONSABILIDADES**

3.1. Residente de Obra / Supervisor de Especialidad

Asegurar que los materiales (sensores, cables, paneles) cuenten con las certificaciones técnicas requeridas (UL/FM).

Supervisar que la instalación se realice estrictamente bajo los planos de ingeniería aprobados y la normativa NFPA 72.

Validar los protocolos de pruebas finales y firmar el acta de conformidad técnica.

3.2. Supervisor SSOMA (Seguridad y Salud)

Verificar que el personal cuente con los EPP adecuados y equipos de altura (escaleras/andamios) en buen estado.

Asegurar que se elabore el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y el Permiso de Trabajo en Altura antes de iniciar actividades sobre los 1.80 m.

Capacitar al personal en el manejo de residuos peligrosos (baterías y dispositivos

	PROCEDIMIENTO INSTALACION DE ALARMA CONTRA INCENDIO	CODIGO	PR 12
		VERSIÓN	08
		FECHA EM.	21/01/2026
		APROBADO	GERENCIA

electrónicos).

3.3. Técnico Instalador / Operario

Ejecutar el cableado y anclaje de dispositivos siguiendo las recomendaciones del fabricante para evitar falsas alarmas.

Realizar las pruebas de continuidad y aislamiento antes del energizado del panel.

Reportar inmediatamente cualquier discrepancia entre el plano y la realidad de la obra al supervisor.

3.4. Personal de Apoyo

Mantener el orden y limpieza en el área de trabajo (Housekeeping).

Apoyar en el traslado de equipos y herramientas, asegurando que no sufran daños por impacto.

4. **MATERIALES PRINCIPALES**

- Panel de Control de Alarma de Incendios
- Sensores de Calor
- Sensores de Humo
- Estaciones Manuales de Incendios
- Campanas o Sirenas de incendio
- Otros dispositivos de acuerdo a propuesta técnica
- Equipos y herramientas (multímetros, probadores de humo, herramientas de mano)
- Instrumentos de medición.

5. **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**

A continuación, se describen las actividades para la preparación de las tuberías, accesorios, dispositivos a instalar:

5.1. Verificaciones en Campo

Antes de iniciar con las labores de cableado, se procederá a la revisión de la ubicación de los puntos donde irán colocados los sensores y dispositivos del sistema de detección y alarma de incendios para contrastarlos con los planos aprobados, cualquier discrepancia será comunicada al supervisor responsable.

5.2. Cableado de Dispositivos

Se procederá al cableado de dispositivos a través de las tuberías empotradas o adosadas dejadas en el edificio, cualquier obstrucción en las tuberías será comunicada al supervisor responsable para que procedan a la liberación respectiva.

5.3. Anclaje e Instalación de Dispositivos

Una vez concluido con el cableado se procederá al anclaje e instalación de los dispositivos conforme a las especificaciones del fabricante

5.4. Energizado del Panel de Alarmas

Antes de suministrar energía al panel, el personal técnico deberá realizar obligatoriamente las siguientes verificaciones:

	PROCEDIMIENTO INSTALACION DE ALARMA CONTRA INCENDIO	CODIGO	PR 12
		VERSIÓN	08
		FECHA EM.	21/01/2026
		APROBADO	GERENCIA

Pruebas de Aislamiento y Continuidad: Utilizando un multímetro digital, se debe verificar que no existan cortocircuitos entre conductores (+ y -) ni derivaciones a tierra (Shield a tierra) en todos los lazos de detección y notificación.

Verificación de Energía Primaria: Confirmar con el multímetro que la tensión de entrada sea de 220 VAC (+/- 10%) y que la línea cuente con una conexión a tierra física efectiva.

Conexión de Energía Secundaria (Baterías):

Instalar las baterías de respaldo (típicamente 2x12VDC en serie para 24VDC).

Verificar que los bornes estén ajustados y libres de sulfatación.

Secuencia de Encendido:

Conectar primero la alimentación de AC (corriente alterna).

Conectar posteriormente las baterías de respaldo.

Verificar que el panel inicie su proceso de "Auto-test" sin reportar fallas de sistema críticas.

Carga de Configuración: Una vez energizado, se procederá a cargar la base de datos de los dispositivos periféricos (mapeo) según el diseño aprobado.

5.5. Pruebas del Sistema

I. Prueba de detectores de humo

Métodos permitidos:

- **Prueba funcional con aerosol de prueba** (producto específico diseñado para activar detectores)

Nunca:

- No usar fuego real
- No usar humo de objetos quemados

Verificar:

- Que el detector active el panel (tiempo menor a 10 segundos)
- Que la sirena suene correctamente
- Que el panel registre la zona

II. Prueba de detectores de Temperatura

- Prueba Funcional con una pistola de calor

Verificar:

- Que el detector active el panel
- Que la sirena suene correctamente
- Que el panel registre la zona

III. Prueba de estaciones manuales ("pulsadores" o "pull stations")

- Activar la palanca

	PROCEDIMIENTO INSTALACION DE ALARMA CONTRA INCENDIO	CODIGO	PR 12
		VERSIÓN	08
		FECHA EM.	21/01/2026
		APROBADO	GERENCIA

Verificar:

- Activación en panel
- Sonido de sirenas
- Resetear después con la palanca

IV. Prueba de sirenas y estrobos

- Activación desde panel en modo prueba

Verificar:

- Sonido audible en todas las áreas

V. Después de la prueba

Restablecer:

- Panel
 - Detectores
 - Pulsadores
1. Verificar que no queden zonas en bypass o deshabilitadas.
 2. Notificar que la prueba ha terminado.

5.6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y DESEMPEÑO

Para considerar la instalación como conforme, las pruebas funcionales deben cumplir estrictamente con los siguientes parámetros técnicos:

Tiempo de Respuesta: Una vez activado un dispositivo de iniciación (sensor o estación manual), el Panel de Control (FACP) debe registrar el evento y activar las señales de notificación en un tiempo no mayor a 10 segundos.

Integridad de Señal (Audibilidad): Las sirenas y luces estroboscópicas deben funcionar de manera sincronizada. El nivel de presión sonora debe ser de al menos 15 dBA por encima del ruido ambiental promedio en todas las áreas del proyecto.

Supervisión de Líneas: Al retirar un dispositivo de su base o desconectar una resistencia de fin de línea, el panel debe generar una señal de "Avería" o "Trouble" de forma inmediata, garantizando la supervisión del cableado.

Autonomía de Energía: Al desconectar la alimentación de 220 VAC, el sistema debe conmutar automáticamente a las baterías de respaldo sin reiniciarse ni perder la configuración, manteniendo la operación normal.

Registro de Eventos: Cada activación debe quedar grabada en el historial del panel con la etiqueta correcta de ubicación (ej. "Detector Humo - Pasillo Piso 2 - Torre F"), coincidiendo fielmente con los planos "As-Built".

	PROCEDIMIENTO INSTALACION DE ALARMA CONTRA INCENDIO	CODIGO	PR 12
		VERSIÓN	08
		FECHA EM.	21/01/2026
		APROBADO	GERENCIA

6. **EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD**

Tiene por finalidad proteger a los trabajadores expuestos a los diferentes riesgos existentes durante el desarrollo de las actividades.

Los equipos de protección personal (EPP) serán los siguientes:

- Uniforme de trabajo (con cintas reflectivas si aplica).
- Casco de seguridad con barbiquejo.
- Zapatos de seguridad dieléctricos.
- Guantes de precisión (para conexonado) y guantes de protección general.
- Protección auditiva (tapones u orejeras según el nivel de ruido).
- Lentes de seguridad con protección UV y antiempañante.
- Arnés de seguridad y línea de vida (obligatorio para trabajos sobre 1.80 m).

7. **MEDIDAS PREVENTIVAS:**

a) MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS TAREAS

Se debe formular un Análisis de trabajo seguro, específico para el trabajo a realizar. Todos los trabajadores deben usar los elementos de protección personal adecuados al riesgo a cubrir. Sólo se deben emplear herramientas eléctricas que cuenten con sus protecciones, cables, enchufes y extensiones en buen estado.

b) MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL LUGAR DE TRABAJO

Siempre se debe mantener el frente de trabajo limpio y ordenado.

c) MEDIDAS ADICIONALES

Para todo trabajo en altura, se deberá cumplir con el estándar de seguridad de la empresa y contar con el ATS/Permiso de Trabajo correspondiente.

8. **ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA**

Anexo 01: Protocolo de Pruebas de Aceptación de Campo (Llenado por el técnico).

Anexo 02: Certificados de Calibración vigentes del Multímetro Digital.